DOCUMENT 5 — MODÈLE D'ANNUAIRE ARGUMENTÉ

Thème 2 : Concepts fondamentaux des annuaires LDAP | Projet : campus universitaire ISESTMA

1. Présentation et objectif

Ce document finalise la proposition de modélisation de l'annuaire du campus universitaire ISESTMA. Il reprend les livrables précédents — liste des entités, arbre DIT, analyse des entrées et scénario LDAP — afin de justifier les choix retenus et de préparer la mise en pratique du module suivant.

L'objectif est de disposer d'un référentiel logique pour organiser les identités des étudiants, enseignants, personnels, groupes, machines et services informatiques. Les exemples de comptes ci-dessous sont fictifs et doivent être confirmés ou remplacés par les données autorisées du projet.

2. Modèle final proposé

Base DN : **dc=isestma,dc=cm**. Le suffixe « .cm » est utilisé comme convention de laboratoire dans le scénario pédagogique ; il ne signifie pas que le domaine DNS isestma.cm est réellement enregistré ou exploité par l'établissement.

```
dc=isestma,dc=cm
■■■ ou=etudiants
■   ■■■ uid=jdupont
■   ■■■ uid=makam
■■■ ou=enseignants
■   ■■■ uid=pessomba
■■■ ou=administration
■   ■■■ uid=angono
■■■ ou=groupes
■   ■■■ cn=etudiants
■   ■■■ cn=enseignants
■   ■■■ cn=administration
■■■ ou=machines
■   ■■■ cn=pc-lab-01
■   ■■■ cn=pc-bib-01
■■■ ou=services
    ■■■ cn=ldap-svc
    ■■■ cn=sauvegarde-svc
```

Les noms de machines et les comptes sont des exemples. Les comptes techniques sont placés dans une branche distincte afin de les différencier des comptes personnels.

3. Pourquoi cette hiérarchie ?

Choix	Justification	Avantage attendu
Séparer étudiants, enseignants et administration	Ces populations ont des fonctions et des besoins d'accès différents.	Recherches plus simples et administration plus claire.
Créer une branche groupes	Les appartenances et rôles sont représentés séparément des comptes individuels.	Facilite la gestion future des droits et des ressources.
Séparer les machines	Les postes et équipements ne sont pas des personnes.	Inventaire et administration des équipements plus cohérents.
Séparer les services	Les comptes utilisés par les applications ne doivent pas être confondus avec les comptes des utilisateurs.	Meilleure gouvernance des comptes techniques.
Limiter la profondeur	La structure utilise une racine et des branches de premier niveau, puis les entrées.	Évite un arbre inutilement profond et complexe à maintenir.

4. Classes d'objets et attributs

Les entrées doivent utiliser des classes d'objets standards compatibles avec les schémas chargés sur le serveur LDAP. Le choix exact dépend du type d'entrée et du schéma disponible.

Type d'entrée	Classes / attributs de départ	Point de contrôle
Unité organisationnelle	organizationalUnit ; ou	L'attribut ou doit identifier l'unité, par exemple etudiants.
Compte de personne	inetOrgPerson ; uid, cn, sn, mail si disponible	Vérifier tous les MUST du schéma, notamment cn et sn pour inetOrgPerson.
Compte POSIX si nécessaire	posixAccount en complément ; uidNumber, gidNumber, homeDirectory	Utiliser cette classe uniquement si les besoins POSIX et le schéma l'exigent.
Groupe	Par exemple groupOfNames ou posixGroup, selon le besoin et le schéma	Choisir une classe adaptée et renseigner ses attributs obligatoires ; ne pas mélanger les modèles sans raison.
Machine / service	Classes standard adaptées, telles que device ou organizationalRole selon le cas	Vérifier les MUST et les attributs permis sur le serveur réellement utilisé.

Remarque : les classes citées sont des options de modélisation. La classe effective doit être validée avec le schéma installé ; il ne faut pas supposer qu'une entrée est acceptée simplement parce que son LDIF semble correct.

5. Règles de nommage et de validation

• Chaque entité doit avoir une entrée identifiable et chaque entrée un DN unique.
• Le RDN est le premier composant du DN et doit être distinct de celui des entrées sœurs.
• Utiliser une convention de nommage stable : uid pour les comptes individuels, ou pour les unités organisationnelles et cn pour les entrées nommées selon leur schéma.
• Vérifier la présence de tous les attributs MUST avant l'importation.
• Documenter les choix, les modifications et les responsables de l'administration.
• Éviter les OU trop profondes, les schémas personnalisés inutiles et les DN en doublon.

6. Quel annuaire choisir pour le projet ?

Pour le périmètre pédagogique présenté ici, nous proposons de commencer avec **OpenLDAP**. Le projet vise à apprendre la structure DIT, les DN/RDN, les classes d'objets, le format LDIF et les opérations LDAP ; OpenLDAP est libre, scriptable et adapté à ce laboratoire.

Le support de cours précise toutefois qu'un scénario d'université multi-campus peut justifier une solution hybride **OpenLDAP + Active Directory**, notamment lorsque l'intégration à un parc Windows est importante. Ce choix serait plus complexe et devrait être justifié par les besoins réels, les compétences disponibles et le budget. Le document ne suppose pas que l'ISESTMA utilise déjà l'une de ces solutions.

Option	Atout	Limite / risque
OpenLDAP	Libre, portable, scriptable ; adapté à l'apprentissage LDAP.	Installation et administration demandent des compétences.
Active Directory	Intégration avec l'écosystème Windows et des mécanismes d'entreprise.	Licence et dépendance à l'écosystème Microsoft.
Hybride OpenLDAP + AD	Souplesse et intégration de plusieurs environnements.	Architecture et maintenance plus complexes.

7. Compromis et limites du modèle

Le modèle reste volontairement simple : il n'intègre pas encore les filières, les départements, les campus secondaires, les politiques d'accès détaillées, la réplication ni la haute disponibilité. Les adresses e-mail et les comptes illustratifs ne sont pas des données confirmées de l'établissement. Ces éléments seront ajoutés après validation du périmètre avec le responsable du projet.

8. Premières entrées à créer et fichiers LDIF

Pour commencer l'implémentation, il est recommandé de créer d'abord la base et les OU, puis les groupes, les comptes utilisateurs et enfin les entrées des machines ou services. Cette séquence crée les parents avant les entrées qui en dépendent.

```
# 01-ou-isetma.ldif
dn: ou=etudiants,dc=isestma,dc=cm
objectClass: organizationalUnit
ou: etudiants
```

```
dn: ou=enseignants,dc=isestma,dc=cm
objectClass: organizationalUnit
ou: enseignants

dn: ou=administration,dc=isestma,dc=cm
objectClass: organizationalUnit
ou: administration

dn: ou=groupes,dc=isestma,dc=cm
objectClass: organizationalUnit
ou: groupes

dn: ou=machines,dc=isestma,dc=cm
objectClass: organizationalUnit
ou: machines

dn: ou=services,dc=isestma,dc=cm
objectClass: organizationalUnit
ou: services
```

Ce fichier est un exemple pédagogique à vérifier dans un environnement de test. Avant l'importation, il faut créer ou configurer la base dc=isestma,dc=cm sur le serveur et vérifier que les entrées n'existent pas déjà.

9. Conclusion générale

Le modèle proposé organise les identités du campus ISESTMA dans un arbre DIT lisible, avec des branches distinctes pour les utilisateurs, groupes, machines et services. La hiérarchie est volontairement peu profonde et fondée sur des conventions de nommage simples. La validation des classes d'objets et des attributs obligatoires, l'unicité des DN et la documentation doivent être vérifiées avant le déploiement. Le projet peut ensuite passer à la séance 03 : installation d'OpenLDAP, création d'entrées LDIF et utilisation de ldapsearch et ldapadd.

Référence : support « Authentification des services d'annuaire et administration des systèmes d'exploitation réseaux », Séance 02, pages 21–25 : bonnes pratiques, erreurs fréquentes, comparaison des annuaires et activité 5.